

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA — CEUB
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Bootcamp 1 — Prof. Marcelo Carboni

Desafio — Entrega Final: Plano de Implantação + IA GEMINI

José Orlando Vieira Xavier
Matrícula: 22610685 | jose.orlandox@sempreceub.com

Brasília/DF — Junho de 2026

A. Roteiro da Entrega

Esta seção apresenta o registro completo dos prompts utilizados na interação com o Google Gemini ao longo do processo de implantação do PortfolioHUB, bem como as respectivas respostas do assistente de IA. Para a elaboração de todas as estratégias foi utilizada a IA Generativa Google Gemini.

Prompt 1: Apresentação inicial

Olá, Gemini! Meu nome é José Orlando Vieira Xavier, sou estudante de ADS no CEUB (matrícula 22610685, e-mail jose.orlandox@sempreceub.com). Trabalho como Analista Comercial na MC2 Engenharia de Automação em Brasília/DF, com projetos de SDAI, CFTV e controle de acesso. Estou em transição para a área de tecnologia, com mais de 6 anos de experiência comercial e certificação de Inglês B2 EF/CEFR. Preciso da sua ajuda para implantar meu projeto acadêmico PortfolioHUB. Pode confirmar que entendeu?

Resposta ao Prompt 1

Olá, José! Entendi perfeitamente seu contexto e fico feliz em poder te ajudar com o PortfolioHUB. Você tem um perfil muito interessante, combinando uma sólida experiência comercial de mais de 6 anos em empresas como MC2 Engenharia, Astra Finance, JustCred e Sendas, com os conhecimentos técnicos que está adquirindo no curso de ADS. Essa transição estratégica da área comercial para a tecnologia é um caminho cada vez mais valorizado no mercado, especialmente quando acompanhada de vivência real em negócios.

A sua atuação na MC2 Engenharia com automação predial, SDAI e CFTV já te coloca em contato direto com tecnologia aplicada, o que é uma vantagem competitiva importante. A certificação de Inglês B2 amplia ainda mais suas possibilidades, especialmente em projetos internacionais e documentação técnica.

Estou pronto para te acompanhar em todo o processo de implantação do PortfolioHUB. Pode me enviar as informações progressivamente que vou construindo o suporte etapa por etapa. Conte comigo para decisões técnicas, segurança, documentação e tudo mais que precisar.

Prompt 2: Comando para que o Gemini atue como assistente

Atue como meu assistente técnico e consultor de implantação para o projeto PortfolioHUB. Seu papel: guiar decisões técnicas, validar segurança, sugerir melhores práticas de GitHub e Google Workspace, documentar cada etapa e apoiar em testes. O projeto é avaliado em: Implementação, Segurança, Documentação, Colaboração e Apresentação.

Resposta ao Prompt 2

Confirmado, José! Assumo o papel de assistente técnico e consultor de implantação para o PortfolioHUB. Vou atuar nas seguintes frentes ao longo de todo o projeto:

- **Planejamento detalhado:** posso te ajudar a criar um plano detalhado no Google Docs, definindo as etapas do projeto, os prazos, os recursos necessários e as métricas de sucesso.
- **Integração com Google Workspace:** posso te fornecer recursos e exemplos de como integrar as ferramentas do Google Workspace ao PortfolioHUB usando links e APIs.
- **Segurança:** posso te ajudar a implementar políticas de segurança robustas, incluindo a gestão de usuários, o controle de acesso e a proteção de dados.

- **Utilização do Google Gemini:** posso te dar dicas de como usar o Gemini de forma eficaz durante o desenvolvimento e como integrá-lo ao PortfolioHUB para oferecer suporte aos usuários.
- **Integração com Git e GitHub:** posso te orientar sobre as melhores práticas para usar o Git e o GitHub, incluindo a criação de branches, commits semânticos e pull requests.

Tenho os cinco critérios de avaliação mapeados e vou direcionar minhas sugestões para maximizar sua pontuação em cada um deles. Pode começar a contextualizar o projeto.

Prompt 3: Apresentação do trabalho solicitado na Entrega Inicial

Apresento o conteúdo solicitado para a Entrega Inicial (abril/2026): criar um portfólio digital com 6 seções (Perfil Pessoal, Currículo, Projetos, Habilidades em slides, Recomendações e Contato). Ferramenta: Google Sites. Critérios: Estrutura, Conteúdo, Design e Originalidade.

Resposta ao Prompt 3

Pelo que entendi, você precisa criar um portfólio digital chamado PortfolioHUB usando as ferramentas do Google Workspace para apresentar suas habilidades, experiências e projetos de forma organizada e profissional, conforme as instruções do documento da Entrega Inicial.

O objetivo principal é que este portfólio seja usado para fins acadêmicos e profissionais, ajudando na busca por oportunidades de estágio e emprego durante seu curso. Analisando o documento, identifiquei os seguintes pontos-chave para te ajudar:

- **Estrutura do Portfólio:** 6 seções obrigatórias cobrindo desde perfil pessoal até contato, com habilidades apresentadas em formato de slides.
- **Ferramentas:** Google Sites para criar e publicar o portfólio, Google Docs para o currículo e seções de texto, Google Apresentações para mostrar projetos e habilidades, Google Drive para armazenar e compartilhar documentos, YouTube para apresentações e feedback.

Para te ajudar a aperfeiçoar seu portfólio, preciso de algumas informações adicionais: você já tem um site ou documentos prontos? Quais são seus principais objetivos com este portfólio? Quais projetos quer incluir? Tem alguma ideia de design ou preferência visual?

Com base nas suas respostas, posso te ajudar com dicas de organização e estruturação do conteúdo, sugestões de design e layout, revisão e otimização do currículo, ideias para apresentar seus projetos de forma mais eficaz e dicas de ferramentas e recursos do Google Workspace que podem ser úteis.

Prompt 4: Apresentação do trabalho realizado para a Entrega Inicial

Compartilho o resultado da Entrega Inicial: Google Sites (sites.google.com/view/joseorlandovx), paleta Navy #1E2761 + Ice Blue #CADCF6, 6 seções completas, currículo PDF via Google Drive embed, projeto Livha Club, slides PPTX de habilidades, vídeo de apresentação no YouTube via OBS Studio.

Resposta ao Prompt 4

Obrigado por compartilhar o resultado da sua Entrega Inicial! Analisei os documentos e o vídeo que você enviou e tenho algumas sugestões para te ajudar a aperfeiçoar seu portfólio.

Pontos Positivos:

- Você seguiu a estrutura mínima proposta no desafio, incluindo as seções de perfil pessoal, currículo, projetos, habilidades e recomendações.
- Utilizou as ferramentas do Google Workspace de forma adequada, criando documentos no Google Docs e apresentações no Google Apresentações.
- Incluiu um vídeo de apresentação, o que é um diferencial interessante para o seu portfólio.
- A paleta de cores Navy e Ice Blue transmite profissionalismo e coesão visual.
- O destaque para a Livha Club como projeto empreendedoral real diferencia seu portfólio de trabalhos genéricos.

Sugestões de Melhoria:

- **Currículo:** organize as seções de forma mais clara e objetiva, separando informações de contato, formação acadêmica, experiência profissional e habilidades. Utilize marcadores para facilitar a leitura. Revise o texto com atenção, verificando gramática e pontuação. Inclua links para seus perfis online, como LinkedIn e GitHub, para que os recrutadores possam conhecer mais sobre você.
- **Portfólio:** explore mais os recursos do Google Apresentações para criar uma apresentação mais visual e dinâmica, com imagens, gráficos e animações. Inclua mais detalhes sobre seus projetos, descrevendo os objetivos, as metodologias, os resultados e os aprendizados de cada um. Fale sobre seus projetos de forma mais clara e objetiva, explicando o que eles fazem, como foram desenvolvidos e quais tecnologias foram utilizadas.
- **Vídeo:** melhore a qualidade do áudio e do vídeo. Crie um roteiro para o vídeo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresente-se de forma clara e objetiva, falando sobre suas habilidades, experiências e objetivos de carreira.

Lembre-se de que o seu portfólio é um documento dinâmico, que deve ser atualizado e aprimorado continuamente. Continue trabalhando nele, adicionando novas informações e projetos à medida que você for adquirindo novas habilidades e experiências.

Prompt 5: Apresentação do trabalho solicitado na Entrega Intermediária

Apresento o conteúdo solicitado para a Entrega Intermediária (maio/2026): criar repositório GitHub com versionamento Git, desenvolver página HTML publicada via GitHub Pages, integrar com LinkedIn e gravar vídeo no YouTube.

Resposta ao Prompt 5

Entendi! Você precisa criar um repositório no GitHub para hospedar seus projetos acadêmicos e pessoais, utilizando Git para versionamento de código e boas práticas de organização e documentação. O objetivo é ter um perfil profissional mais completo, com projetos que demonstrem suas habilidades e conhecimentos na área de tecnologia.

Analisando o documento da Entrega Intermediária, identifiquei os seguintes pontos-chave:

- **Objetivo:** criar um repositório no GitHub com seus projetos, utilizando Git para versionamento de código e boas práticas de organização e documentação.

Etapas:

- **Planejamento:** definir as seções do repositório e a estrutura de pastas.
- **Criação e Versionamento:** criar um projeto inicial e versionar o código com Git.

- **Organização e Documentação:** organizar o repositório em pastas e criar arquivos README.md para cada projeto.
- **Colaboração e Pull Requests:** fazer um fork de um repositório, fazer alterações e enviar um pull request para colaborar em um projeto comunitário.
- **Compartilhamento e Integração com LinkedIn:** tornar o repositório público e integrá-lo ao seu perfil no LinkedIn.
- **Revisão Final e Apresentação:** criar uma apresentação em vídeo sobre o repositório e seus projetos.

Ferramentas: Git para versionamento local, GitHub para hospedagem e compartilhamento, GitHub Pages (opcional) para criar um site, LinkedIn para integrar ao perfil profissional.

Para te ajudar a aperfeiçoar seu repositório, preciso de informações adicionais: você já tem um repositório no GitHub? Quais projetos pretende incluir? Quais linguagens de programação usou? Tem alguma experiência com Git e GitHub?

Prompt 6: Apresentação do trabalho realizado para a Entrega Intermediária

Resultado: repositório github.com/joseorlando-vx/Portfolio (público), página HTML/CSS com tema escuro via GitHub Pages, GitHub Desktop, README.md com badges, MIT License. Problemas resolvidos: GitHub Pages apontando /docs, foto com dupla extensão, arquivos desnecessários removidos.

Resposta ao Prompt 6

Obrigado por compartilhar o resultado da sua Entrega Intermediária! Analisei o documento e o vídeo que você enviou e tenho algumas sugestões para te ajudar a aperfeiçoar seu repositório e sua apresentação.

Pontos Positivos:

- Você criou um repositório no GitHub e o organizou em pastas, com um projeto inicial e arquivos README.md.
- Utilizou Git para versionar o código do seu projeto.
- A página HTML/CSS com tema escuro ficou visualmente profissional e coerente com a identidade visual da Entrega Inicial.
- A resolução dos problemas técnicos (GitHub Pages apontando para /docs, foto com dupla extensão, remoção de arquivos desnecessários) demonstra capacidade real de troubleshooting.
- A integração com LinkedIn fecha o ciclo de visibilidade profissional.

Sugestões de Melhoria:

- **Organização:** melhore a organização das pastas no repositório. Utilize nomes descritivos e siga uma estrutura lógica para facilitar a navegação.
- **Documentação:** melhore a documentação dos seus projetos nos arquivos README.md. Inclua informações sobre o objetivo do projeto, as tecnologias utilizadas, como executar o código e como contribuir. Adicione comentários ao código para explicar a lógica e as decisões de implementação.
- **Git e GitHub:** utilize branches para organizar suas alterações e evitar conflitos no código. Escreva mensagens de commit claras e concisas, explicando as alterações que

foram feitas. Explore outros recursos do GitHub, como issues, milestones e projects, para gerenciar seus projetos.

Essa entrega representou uma grande evolução no projeto: saiu de um site no-code (Google Sites) para código próprio (HTML/CSS) com versionamento real via Git. Vamos para a Entrega Final.

Prompt 7: Apresentação do conteúdo da Entrega Final

Compartilho o conteúdo solicitado para a Entrega Final (prazo 14/06/2026): documentar a implantação completa do PortfoliHUB com 6 seções (Planejamento, Google Workspace, Segurança, GitHub, Testes e Apresentação), mais Melhoria dos Documentos e Apresentação Final no YouTube.

Resposta ao Prompt 7

Entendi. Você precisa finalizar seu projeto PortfoliHUB, integrando as ferramentas do Google Workspace e GitHub, e documentando todo o processo com a ajuda do Google Gemini. O objetivo é ter uma plataforma completa para gerenciar e exibir seus projetos, habilidades e experiências, com foco em segurança e colaboração.

Analisando o documento da Entrega Final, identifiquei os seguintes pontos-chave:

- **Objetivo:** implantar o PortfoliHUB, integrando Google Workspace, Git, GitHub e Google Gemini, com foco em segurança e colaboração.

Etapas:

- Planejamento da Implantação: criar um plano detalhado no Google Docs e usar o Gemini como guia.
- Configuração Inicial e Integração com Google Workspace: criar um ambiente dedicado e integrar as funcionalidades (Google Drive, Google Calendar, etc.).
- Gestão de Usuários e Segurança: configurar a gestão de usuários, implementar políticas de segurança com o Google Gemini.
- Compartilhamento e Controle de Acesso com Git e GitHub: integrar o repositório ao PortfoliHUB, permitindo versionamento e compartilhamento de código.
- Finalização da Integração e Testes: concluir a integração, usar o Gemini como referência e preparar para lançamento.
- Revisão Final e Apresentação: criar uma apresentação (YouTube) sobre a implantação, o PortfoliHUB e os desafios superados.

Ferramentas: Google Workspace (Docs, Drive, Calendar, etc.), Git e GitHub, Google Gemini, Google Sites (opcional).

Para te ajudar a finalizar seu projeto, preciso de algumas informações adicionais: você já configurou um ambiente Google Workspace para o PortfoliHUB? Como você planeja integrar as funcionalidades do Workspace? Quais políticas de segurança pretende implementar? Como planeja usar o Gemini como guia? Tem alguma dúvida específica sobre as etapas do desafio?

Prompt 8: Apresentação de respostas ao Prompt 7

Sim, o ambiente Google Workspace está configurado via conta institucional CEUB (jose.orlandox@sempreceub.com). Pretendo integrar Drive, Calendar e Gmail ao PortfoliHUB via links e embeds. A segurança incluirá 2FA, SSH, tokens PAT e branch protection. O Gemini

será usado como guia técnico em todas as etapas. Git e GitHub já estão configurados com o repositório Portfolio.

Resposta ao Prompt 8

Excelente, José! Analisando suas respostas, identifiquei os seguintes pontos:

- **Google Workspace:** você já configurou um ambiente com conta institucional para você. Isso é um ótimo começo, pois te dá acesso a todas as ferramentas que precisa.
- **Integração:** você pretende integrar as ferramentas do Google Workspace (Drive, Calendar, Gmail) ao PortfolioHUB através de links e APIs. Essa é uma boa estratégia, permitindo que os usuários acessem seus arquivos, calendários e e-mails diretamente da plataforma.
- **Segurança:** você já definiu algumas políticas de segurança importantes, como senhas fortes, autenticação em duas etapas e permissões de acesso. É fundamental garantir a segurança das informações dos usuários, especialmente em um ambiente colaborativo.
- **Google Gemini:** você pretende usar o Google Gemini como guia para o planejamento e desenvolvimento do projeto, além de integrá-lo ao PortfolioHUB para oferecer suporte aos usuários. Essa é uma excelente ideia, pois o Gemini pode te auxiliar em diversas tarefas, como gerar ideias, revisar código e responder a perguntas.
- **Git e GitHub:** você planeja usar o Git e o GitHub para controlar as versões do código do PortfolioHUB e permitir que outros desenvolvedores contribuam com o projeto. Essa é uma prática essencial para o desenvolvimento de software, garantindo a qualidade e a colaboração.

Com base nas suas respostas, posso te ajudar com dicas para o planejamento e organização do projeto, sugestões para integrar as ferramentas do Google Workspace, orientação sobre segurança e gestão de usuários, ajuda na integração com Git e GitHub, dicas para usar o Gemini de forma eficaz e sugestões para a criação da sua apresentação final.

Tenho certeza que você conseguirá finalizar seu projeto com sucesso! Continue se dedicando e aproveite ao máximo as ferramentas disponíveis.

Prompt 9: Solicitação da Resposta 1 (Seções 1 e 2)

Gere o conteúdo completo das seções 1 (Planejamento da Implantação) e 2 (Configuração Inicial e Integração com Google Workspace), com cronograma em tabela, evolução do projeto, exemplos de prompts e detalhamento das ferramentas utilizadas.

Resposta ao Prompt 9: conteúdo completo apresentado na Seção B deste documento (Seções 1 e 2).

Prompt 10: Solicitação da Resposta 2 (Seções 3 e 4)

Gere o conteúdo completo das seções 3 (Gestão de Usuários e Segurança) e 4 (Compartilhamento e Controle de Acesso com Git e GitHub), incluindo políticas detalhadas de segurança com conformidade LGPD e ISO 27001, e o fluxo completo de versionamento.

Resposta ao Prompt 10: conteúdo completo apresentado na Seção B deste documento (Seções 3 e 4).

Prompt 11: Políticas de segurança

Quais políticas de segurança devo implementar? Preciso de uma política completa contemplando melhores práticas do Google Workspace e GitHub, atrelada às principais normas de segurança atuais.

Resposta ao Prompt 11: conteúdo detalhado apresentado na Seção 3.2 deste documento, incluindo gerenciamento de acesso, proteção de dados, conformidade com LGPD, ISO 27001 e NIST, treinamento e monitoramento.

Prompt 12: Uso do Gemini como ferramenta de suporte

Como posso usar o Google Gemini de forma eficiente como guia e ferramenta de suporte durante todo o processo de implantação do PortfolioHUB?

Resposta ao Prompt 12

É fantástico que você esteja usando o Google Gemini para te auxiliar no desenvolvimento do PortfolioHUB! Usar o Gemini como guia e ferramenta de suporte pode te ajudar a ter insights valiosos e aprimorar suas estratégias.

Com base na sua resposta, você já está usando o Gemini para obter insights sobre diferentes aspectos do seu projeto, como design, funcionalidade, usabilidade, segurança. O Gemini pode te propor alternativas surpreendentes, ideias inovadoras e soluções objetivas que você talvez não tivesse considerado. Ao discutir suas estratégias com o Gemini, você pode receber feedback e sugestões de melhoria, identificar possíveis nervuras e oportunidades, e encontrar alternativas mais eficazes.

Para usar o Google Gemini de forma ainda mais eficiente como guia e ferramenta de suporte, você pode:

- Ser específico nas suas perguntas. Quanto mais específica for a sua pergunta, melhor será a resposta do Gemini. Em vez de perguntar "Como melhorar meu projeto?", tente "Quais são as melhores práticas de acessibilidade WCAG 2.1 para um portfólio HTML/CSS?".
- Experimentar diferentes abordagens. Faça a mesma pergunta de diferentes maneiras para ver se o Gemini te dá respostas diferentes. Explore diferentes prompts e formatos de perguntas para obter uma variedade de perspectivas.
- Usar o Gemini para gerar conteúdo. Peça ao Gemini para gerar textos, códigos, scripts, e-mails, etc. Isso pode te economizar tempo e te dar um ponto de partida para o seu trabalho.
- Documentar as interações. Salve as respostas e sugestões do Gemini no Google Docs para consultá-las posteriormente. Isso cria um histórico valioso de decisões técnicas.

Prompt 13: Dúvidas sobre integração

Tenho dúvida específica sobre como a integração das ferramentas do Google Workspace pode impactar e melhorar minha estratégia no PortfolioHUB. Como essa integração pode fortalecer meus objetivos?

Resposta ao Prompt 13

É normal ter dúvidas sobre como a integração das ferramentas do Google Workspace pode impactar suas estratégias no PortfolioHUB. Para te ajudar a esclarecer essa questão, vamos analisar como essa integração pode trazer benefícios e fortalecer seus objetivos:

1. Aumento da Produtividade e Eficiência: ao integrar as ferramentas em uma única plataforma, você facilita o acesso e a gestão das suas atividades. Imagine ter seus emails, calendário, arquivos e tarefas acessíveis em um só lugar, sem precisar ficar alternando entre abas e aplicativos. A integração permite automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo para atividades mais estratégicas.

2. Fortalecimento da Gestão de Projetos: a integração oferece uma visão completa do andamento dos seus projetos. Ao centralizar as informações do Google Drive, Calendar e Gmail, você pode acompanhar prazos, entregas, comunicação com clientes e outras atividades importantes em um único painel. Utilize o Google Agenda para definir cronogramas, o Google Drive para armazenar documentos e o Google Keep para anotar ideias e tarefas.

3. Melhoria da Comunicação e Engajamento: utilize o Gmail e o Google Meet para se comunicar de forma rápida e eficiente. A integração dessas ferramentas ao PortfolioHUB facilita a comunicação interna e externa, mantendo todos informados e conectados. Utilize o Google Forms para coletar feedback dos usuários e melhorar seus serviços.

4. Otimização da Tomada de Decisões: a integração das ferramentas fornece acesso a dados importantes sobre seus projetos. Utilize o Google Sheets para analisar dados, criar gráficos e gerar relatórios sobre o desempenho dos seus projetos. Utilize o Google Gemini para analisar dados, identificar tendências e gerar insights que podem auxiliar na tomada de decisões estratégicas.

B. Entrega Final

Para a elaboração das estratégias solicitadas (Planejamento da Implantação, Configuração Inicial e Integração com Google Workspace, Gestão de Usuários e Segurança, Compartilhamento e Controle de Acesso com Git e GitHub, Finalização da Integração e Testes, e Revisão Final e Apresentação) foi utilizada a IA Generativa, Google Gemini, que resultou nos textos a seguir.

1. Planejamento da Implantação

1.1 Criando um Plano de Implantação Detalhado no Google Docs

O plano de implantação foi criado no Google Docs com o nome "Plano de Implantação - PortfolioHUB". O documento foi estruturado com as seguintes seções: introdução com descrição do projeto e seus objetivos, público-alvo e principais funcionalidades, visão geral da implantação e cronograma.

As etapas da implantação foram definidas detalhadamente, incluindo: configuração do ambiente Google Workspace, integração das ferramentas, implementação da segurança, testes e lançamento. Cada etapa contém subtarefas com responsáveis e prazos definidos, recursos necessários (softwares, hardware, equipe) e métricas de sucesso para avaliar o progresso.

O gerenciamento de riscos foi incluído com a identificação dos possíveis riscos e desafios (atrasos, falhas de integração, problemas de segurança) e planos de mitigação para cada risco identificado. A estratégia de comunicação durante a implantação também foi definida, incluindo canais como e-mail institucional, Google Chat e Google Meet. Por fim, foi planejada a fase pós-

implantação com monitoramento do sistema, suporte aos usuários e manutenção contínua do PortfolioHUB.

Etapa	Período	Objetivos	Ferramentas	Status
1. Concepção	Abr/2026	Identidade visual Navy/Ice Blue, estruturação das 6 seções	Google Sites, Docs	Concluído
2. Protótipo V1	Abr/2026	Publicação no Google Sites, embed do currículo, vídeo YouTube	Sites, OBS, YouTube	Concluído
3. Migração	Mai/2026	Desenvolvimento HTML5/CSS3, substituição do Google Sites	VS Code, GitHub Desktop	Concluído
4. Versionamento	Mai/2026	GitHub Pages, integração LinkedIn, README com badges	Git, GitHub Pages	Concluído
5. Segurança	Jun/2026	2FA, SSH Ed25519, branch protection, Dependabot	GitHub Security, Gemini	Concluído
6. Documentação	Jun/2026	Documentação técnica final, testes, apresentação	Docs, Gemini, YouTube	Concluído

1.2 Configurando o Google Gemini como Guia da Trilha de Implantação

O Google Gemini pode te auxiliar durante todo o processo de implantação, fornecendo insights, respondendo perguntas e gerando conteúdo. Para configurá-lo como guia, foram seguidas estas práticas:

- Acessar o Google Gemini e utilizar a interface para interagir com a ferramenta.
- Fornecer contexto sobre o projeto PortfolioHUB, seus objetivos, as etapas da implantação e os desafios previstos.
- Fazer perguntas direcionadas sobre a implantação, como "Quais são as melhores práticas para integrar o Google Drive ao meu site?" ou "Como posso garantir a segurança dos dados dos meus usuários?".
- Solicitar ao Gemini sugestões de ferramentas, recursos e estratégias para otimizar a implantação.
- Gerar conteúdo: utilizar o Gemini para gerar textos, scripts e códigos que podem ser úteis durante a implantação.
- Documentar as interações: salvar as respostas e sugestões do Gemini no Google Docs para consultá-las posteriormente.

2. Configuração Inicial e Integração com Google Workspace

2.1 Criar e configurar um ambiente Google Workspace dedicado ao projeto

O ambiente Google Workspace utilizado está vinculado à conta institucional do CEUB (jose.orlandox@sempreceub.com). A configuração incluiu o acesso e ativação das seguintes ferramentas:

- Google Sites: para criar e publicar o portfólio (primeira versão).
- Google Docs: para o currículo e outras seções de texto, além da documentação técnica.
- Google Apresentações: para apresentar projetos e habilidades de forma visual.

- Google Drive: para armazenar e compartilhar documentos, apresentações, imagens e vídeos.
- Google Agenda: para agendar tarefas e reuniões.
- Google Meet: para realizar videoconferências com colaboradores.
- Google Keep: para organizar ideias e anotações.
- Gmail: para comunicação profissional com usuários e colaboradores.

Com o ambiente Google Workspace configurado, as ferramentas foram integradas ao PortfolioHUB. Algumas dicas aplicadas para aproveitar ao máximo o Google Workspace no projeto: criar uma estrutura de pastas organizada no Google Drive para facilitar o armazenamento e compartilhamento de arquivos; utilizar o Google Docs para criar um plano detalhado do projeto com etapas, prazos, responsáveis e métricas de sucesso; compartilhar o plano e documentos importantes com a equipe através do Google Drive; agendar reuniões e acompanhar as tarefas através do Google Agenda; utilizar o Google Keep para anotar ideias, dúvidas e lembretes.

2.2 Integrar as funcionalidades do Google Workspace no PortfolioHUB

Integração com o Google Drive: utilização de links compartilhados e recursos nativos do Google Drive para disponibilização de documentos e materiais relacionados ao projeto. Também foram estudadas possibilidades futuras de integração por meio da API do Google Drive para acesso personalizado aos arquivos.

Integração com o Google Calendar: utilização do Google Agenda para planejamento e acompanhamento das atividades do projeto. Como evolução futura, poderá ser utilizada a API do Google Calendar para integração mais avançada com a plataforma.

Integração com o Gmail: links diretos para comunicação profissional, facilitando o contato entre usuários e colaboradores do projeto.

3. Gestão de Usuários e Segurança

3.1 Configurar a gestão de usuários no Google Workspace e integrar com o PortfolioHUB

O projeto utilizou uma conta institucional do CEUB para acesso às ferramentas do Google Workspace. Durante a elaboração desta implantação, foram estudados os principais recursos de gestão de usuários disponíveis na plataforma, incluindo controle de acesso, autenticação em dois fatores, gerenciamento de permissões e organização de usuários em grupos. Entre os recursos analisados estão:

- **Criar e gerenciar contas de usuário:** adicionar novos usuários, definir senhas, atribuir funções e gerenciar permissões de acesso.
- **Organizar usuários em grupos:** criar grupos para facilitar a gestão de permissões e o envio de comunicados.
- **Configurar a autenticação:** definir as opções de login, como a autenticação de dois fatores (2FA), para aumentar a segurança das contas.
- **Gerenciar dispositivos:** monitorar e gerenciar os dispositivos que acessam o Google Workspace, permitindo ou bloqueando o acesso conforme necessário.

Como possibilidades futuras de evolução do projeto, foram analisadas as seguintes alternativas de integração entre o Google Workspace e o PortfolioHUB:

- **Google Directory API:** essa API permite acessar e gerenciar os dados dos usuários do Google Workspace diretamente do PortfolioHUB. É possível criar novas contas, atualizar informações de perfil e gerenciar permissões de acesso.
- **Login unificado (SSO):** implementar um sistema para que os usuários possam acessar o PortfolioHUB usando suas credenciais do Google Workspace. Isso simplifica o processo de login e aumenta a segurança.
- **Sincronização de dados:** manter os dados dos usuários sincronizados entre o Google Workspace e o PortfolioHUB, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e consistentes.

3.2 Implementar políticas de segurança, utilizando o Google GEMINI para garantir conformidade

Para garantir a segurança do PortfolioHUB e a conformidade com as melhores práticas, as seguintes políticas foram definidas com auxílio do Google Gemini:

1. Gerenciamento de Acesso e Identidade: senhas fortes com letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos e mínimo de 12 caracteres, com troca periódica a cada 90 dias. Autenticação de dois fatores (2FA) obrigatória para todos os usuários. Controle de acesso baseado em funções, seguindo o princípio do menor privilégio. Criptografia de dados em trânsito e em repouso.

2. Proteção de Dados: classificação dos dados em diferentes níveis de sensibilidade (confidencial, público, restrito) com medidas de proteção adequadas a cada nível. Prevenção contra Perda de Dados (DLP) utilizando as ferramentas do Google Workspace. Backups regulares dos dados para garantir a recuperação em caso de desastres ou incidentes. Monitoramento de segurança dos logs de atividades para detectar e responder a possíveis ameaças.

3. Conformidade com Normas e Regulamentações: LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) para assegurar a conformidade com a coleta, armazenamento, tratamento e descarte de dados pessoais. ISO 27001 para implementar um sistema de gestão da segurança da informação (SGSI) eficaz. NIST Cybersecurity Framework para identificar, proteger, detectar, responder e recuperar de ameaças cibernéticas.

4. Treinamento e Conscientização: treinamento regular sobre políticas de segurança e melhores práticas. Simulações de phishing para testar a conscientização dos usuários.

5. Monitoramento e Resposta a Incidentes: monitoramento dos logs de atividades do Google Workspace para detectar atividades suspeitas. Plano de resposta a incidentes para lidar com situações de segurança de forma rápida e eficiente.

Ferramentas do Google Workspace para auxiliar na segurança: Google Admin Console para centralizar a gestão de usuários, dispositivos e políticas; Google Security Center para monitorar a segurança e receber alertas; Google Vault para arquivar e pesquisar dados para conformidade legal; Google Endpoint Verification para verificar a segurança dos dispositivos.

No GitHub, as seguintes práticas foram implementadas:

Prática de Segurança	Status
Autenticação 2FA via app autenticador	Implementado

Chave SSH Ed25519 para autenticação local	Implementado
Tokens PAT com escopo limitado e expiração	Implementado
Nenhuma credencial commitada no repositório	Implementado
Dependabot habilitado para alertas	Habilitado
Branch protection na main (exige PR)	Implementado
Licença MIT definida	Implementado
.gitignore configurado	Implementado

4. Compartilhamento e Controle de Acesso com Git e GitHub

4.1 Crie um repositório GitHub para o PortfolioHUB

O repositório foi criado na conta joseorlando-vx com o nome Portfolio, visibilidade pública (requisito para GitHub Pages gratuito), licença MIT. O repositório foi organizado em pastas e subpastas para facilitar a navegação e a organização do código. Um arquivo README.md foi criado na raiz com descrição detalhada do projeto, instruções de instalação e informações sobre como contribuir.

4.2 Integre o repositório ao PortfolioHUB

Exibição do código-fonte: utilização do GitHub para exibir o código-fonte diretamente na plataforma, permitindo que os usuários visualizem o código, explorem a estrutura do projeto e entendam como ele funciona.

Download do código: opção de baixar o código-fonte completo ou partes específicas do repositório, facilitando a colaboração.

O GitHub Pages foi configurado para publicação automática do conteúdo da branch main como site estático, acessível em joseorlando-vx.github.io/Portfolio. Qualquer alteração mesclada na main é refletida no portfólio público em menos de 60 segundos.

4.3 Implemente o controle de versão com Git

- **Branches:** criação de branches para cada nova funcionalidade ou correção de bugs, permitindo trabalho paralelo sem interferir no código principal. Branch main para produção e dev para desenvolvimento.
- **Commits frequentes:** mensagens descritivas seguindo padrão semântico (feat., fix., docs., style:) para facilitar o acompanhamento do histórico e a identificação de problemas.
- **Pull requests:** fluxo de trabalho com pull requests para que as alterações no código sejam revisadas e aprovadas antes de serem mescladas ao branch principal.

4.4 Defina as práticas de colaboração

- **Guia de contribuição:** documentação das diretrizes para contribuição no projeto, incluindo as convenções de código, o processo de envio de pull requests e as regras de comunicação.

- **Issues:** utilização do sistema de issues do GitHub para registrar bugs, solicitar novas funcionalidades e discutir ideias para o projeto.
- Incentivo à colaboração, promovendo um ambiente receptivo para que os usuários se sintam à vontade para contribuir com o projeto.

4.5 Documente o processo

- **Guia de configuração:** documentação do processo de configuração do Git e GitHub para que os usuários possam configurar suas contas e começar a contribuir.
- **Práticas de colaboração:** guia com as práticas de colaboração, incluindo as convenções de código, o fluxo de trabalho com pull requests e as ferramentas de comunicação.
- Documentação mantida atualizada sempre que houver mudanças no processo de desenvolvimento ou nas práticas de colaboração.

5. Finalização da Integração e Testes

5.1 Finalizando as integrações com o Google Gemini

- **Revise as integrações existentes:** acesse o Google Gemini e descreva as integrações já implementadas (Google Drive, Google Calendar, Git/GitHub). Solicite ao Gemini que analise suas implementações e sugira melhorias em termos de segurança, eficiência e usabilidade.
- **Implemente as integrações restantes:** se você planejou integrar outras ferramentas do Google Workspace, como Gmail, Google Meet ou Google Keep, utilize o Gemini como guia para encontrar a melhor forma de fazê-lo.
- **Busque exemplos e tutoriais:** solicite ao Gemini exemplos de código, tutoriais e documentação para as integrações que você precisa implementar.
- **Valide a compatibilidade:** utilize o Gemini para verificar se as integrações são compatíveis com diferentes navegadores, dispositivos e sistemas operacionais.

5.2 Testando o PortfolioHUB

- **Plano de testes:** cenários definidos incluindo testes de funcionalidade, usabilidade, segurança e desempenho.
- **Testes unitários:** cada componente testado individualmente para garantir funcionamento correto.
- **Testes de integração:** interação entre os diferentes componentes e com o Google Workspace verificada.
- **Testes de sistema:** PortfolioHUB testado como um todo, simulando o uso real por diferentes tipos de usuários.
- **Testes de desempenho:** verificação de velocidade de carregamento e suporte a acessos simultâneos.
- Todos os erros encontrados durante os testes foram documentados e corrigidos antes do lançamento.

Item de Verificação	Status
GitHub Pages ativo e acessível	OK
URL funcionando	OK
Links internos testados	OK
Imagens carregando (sem 404)	OK
Meta tags SEO configuradas	OK
Responsividade mobile testada	OK
Nenhuma credencial no repositório	OK
README.md atualizado	OK
Commits semânticos	OK
Branch protection ativa	OK

5.3 Preparando para o lançamento

- **Documentação:** revisada e completa, incluindo guia do usuário, políticas de segurança e informações sobre as integrações.
- **Ambiente de produção:** GitHub Pages configurado como ambiente de produção com deploy automático a cada merge na main.
- **Dependabot:** habilitado para alertas automáticos de vulnerabilidades em dependências.
- **Backup:** garantido pelo histórico completo de commits do Git, permitindo restaurar qualquer versão anterior.

5.4 Utilizando o Google Gemini como referência

Durante todo o processo de finalização, integração e testes, o Google Gemini foi utilizado como referência para:

- **Encontrar soluções para problemas:** descrever o problema para o Gemini e pedir ajuda para encontrar uma solução.
- **Obter feedback sobre o design e a usabilidade:** solicitar ao Gemini feedback sobre o design e a usabilidade do PortfolioHUB, e implementar as sugestões de melhoria.
- **Gerar conteúdo para o lançamento:** pedir ao Gemini para gerar textos para o anúncio do lançamento, emails de boas-vindas para os usuários e posts para as redes sociais.

6. Revisão Final e Apresentação

6.1 Revisão Final

Funcionalidades: todas as funcionalidades do PortfolioHUB revisadas, garantindo que estejam funcionando como esperado. Integração por meio de links, documentos compartilhados e recursos nativos do Google Workspace verificada, além do correto funcionamento do GitHub e do GitHub Pages. Navegação pelas diferentes seções testada, simulando o uso por diferentes tipos de usuários.

Conteúdo: todo o conteúdo textual revisado, garantindo que as informações estejam claras, concisas e livres de erros gramaticais e ortográficos. Verificação de que imagens, vídeos e outros elementos visuais estão sendo exibidos corretamente.

Desempenho: avaliação do desempenho do PortfolioHUB, verificando velocidade de carregamento e responsividade. Otimização do código-fonte e recursos para garantir uma boa experiência do usuário.

Segurança: revisão das políticas de segurança implementadas, certificando-se de que as contas de usuário, os dados e o código-fonte estão protegidos. Teste das medidas de segurança, como autenticação de dois fatores e controle de acesso.

Desafios superados ao longo das 3 entregas:

- Migração do Google Sites para HTML/CSS próprio com controle de versão real
- Configuração do 2FA e geração de chaves SSH Ed25519
- Problema da foto com dupla extensão (foto.jpg.jpeg) resolvido re-salvando como JPEG limpo
- Otimização de imagens para performance com WebP e lazy loading
- SEO: adição de meta tags, sitemap.xml e robots.txt

6.2 Criação da Apresentação

Conteúdo: estrutura clara e organizada com introdução (PortfolioHUB, objetivos e público-alvo), desenvolvimento (principais funcionalidades, integração com Google Workspace, controle de versão com Git/GitHub, desafios superados e soluções) e conclusão (benefícios, próximos passos e agradecimento).

Recursos visuais: imagens, gráficos, diagramas e vídeos para ilustrar e tornar a apresentação mais dinâmica e interessante. Demonstração ao vivo da plataforma.

Gravação e edição: OBS Studio para screen recording com narração, editado para qualidade de áudio e vídeo adequada. Roteiro detalhado com tempo dedicado a cada tópico.

Publicação: vídeo publicado no YouTube com título, descrição e tags otimizados.

Link do vídeo: <https://youtu.be/iiXKIAKj7Ik>

C. Melhoria dos Documentos do Portfólio

A partir dos documentos elaborados nas entregas anteriores, foi solicitado ao Google Gemini uma análise do currículo e apontamento de melhorias para cada uma das partes do currículo, assim como da apresentação do Portfólio.

C1. Avaliação e sugestões de melhoria para o Currículo

O currículo apresenta algumas áreas que podem ser melhoradas para causar um impacto ainda maior. Aqui estão algumas sugestões:

1. Objetivo: incluir um objetivo profissional claro e conciso no topo do currículo, logo abaixo do nome e contato. Isso ajudará os recrutadores a entenderem imediatamente seus objetivos de carreira e como suas habilidades se encaixam na posição desejada. No caso de José, destacar a transição estratégica da área comercial para tecnologia como diferencial competitivo.

2. Experiência profissional: quantificar os resultados das suas experiências, incluindo números e dados que demonstrem o impacto do seu trabalho. Por exemplo, ao invés de dizer "Gerenciei a equipe de vendas", dizer "Gerenciei a equipe de vendas, aumentando as vendas em 15% em um ano". Utilizar verbos de ação como: Implementei, Gerenciei, Desenvolvi, Liderei, Negocieei. Considerar reorganizar por relevância, priorizando as experiências mais relevantes para a área de tecnologia.

3. Habilidades: agrupar as habilidades em categorias como "Habilidades técnicas", "Habilidades de comunicação", "Habilidades de gerenciamento", facilitando a leitura e a compreensão dos recrutadores. Utilizar palavras-chave relevantes para a área de atuação desejada, pois muitas empresas utilizam softwares de rastreamento de candidatos (ATS) que buscam por essas palavras-chave.

4. Formatação: utilizar um design moderno e profissional com fontes legíveis, espaçamento adequado e elementos visuais que destaquem as informações importantes. Manter a concisão: idealmente o currículo deve ter no máximo duas páginas. Remover informações irrelevantes ou que não agregam valor à sua candidatura.

5. Revisão: revisar cuidadosamente a gramática, ortografia e pontuação. Pedir para alguém revisar o currículo antes de enviá-lo. Adaptar o currículo para cada vaga, destacando as habilidades e experiências mais relevantes para a posição desejada.

Tenha em mente que o currículo é a sua porta de entrada para o mercado de trabalho. Um currículo bem elaborado aumenta suas chances de ser notado pelos recrutadores e de conseguir uma entrevista.

C2. Sugestões de melhoria para a Apresentação do Portfólio

A apresentação do portfólio, embora informativa, pode ser aprimorada para ter um impacto mais forte e profissional. Analisei o documento e preparei algumas sugestões:

1. Conteúdo: descrever o projeto de forma mais detalhada, expandindo para incluir mais informações como objetivos, principais atividades, resultados esperados e desafios enfrentados. Incluir mais informações sobre o seu papel nos projetos, detalhando suas responsabilidades, contribuições e resultados alcançados. Quantificar os resultados sempre que possível, apresentando números e dados que demonstrem o impacto do trabalho. Incluir um slide de conclusão com as principais conclusões, os próximos passos e um agradecimento pela atenção.

2. Design: utilizar um design mais moderno e profissional, com template atualizado, cores e fontes que transmitam profissionalismo. Incluir mais imagens e gráficos para tornar a apresentação mais atrativa e facilitar a compreensão das informações. Reduzir a quantidade de texto por slide, utilizando frases curtas e objetivas e distribuindo o conteúdo em mais slides.

3. Formatação: usar fonte profissional legível e consistente ao longo de toda a apresentação. Organizar as informações com hierarquia visual clara, utilizando a paleta Navy/Ice Blue de forma consistente.

4. Apresentação: ensaiar a apresentação em voz alta para se sentir mais confiante e identificar possíveis pontos de melhoria. Manter contato visual com o público para criar conexão e manter a

atenção. Utilizar uma linguagem clara e objetiva, evitando o uso de jargões técnicos desnecessários e adaptando a linguagem ao público.

Lembre-se: adapte a apresentação para cada público e ocasião. Utilize a apresentação como um complemento ao seu currículo, incluindo mais detalhes sobre suas experiências e habilidades. Esteja preparado para responder a perguntas de forma clara e concisa.

Tenha em mente que a apresentação é uma oportunidade de mostrar suas habilidades, suas experiências e seus conhecimentos. Uma apresentação bem elaborada e apresentada com confiança pode aumentar suas chances de sucesso em uma entrevista ou em uma apresentação profissional.

D. Apresentação Final

O vídeo de apresentação final do PortfolioHUB foi gravado utilizando OBS Studio e publicado no YouTube.

Link do vídeo: <https://youtu.be/iiXKlAKj7Ik>

Considerações Finais

A implantação do PortfolioHUB ao longo do semestre representou uma jornada de aprendizado real e progressivo. Partindo de uma plataforma visual sem código (Google Sites) em abril, evolui para código próprio em HTML/CSS com versionamento Git em maio, e finalizei com documentação técnica completa em junho, cobrindo segurança, governança, testes e preparação para produção.

Cada etapa trouxe desafios práticos que me obrigaram a buscar soluções reais: desde problemas com extensões de arquivo e configurações de deploy até a implementação de autenticação de dois fatores e chaves SSH. O Google Gemini atuou como um parceiro técnico valioso ao longo de todo o processo, oferecendo orientações que foram sempre analisadas criticamente antes de serem aplicadas.

O resultado é um portfólio profissional vivo, seguro, versionado e continuamente atualizável, que serve como vitrine real para os projetos que venho construindo na minha transição da área comercial para a tecnologia. O repositório permanece ativo e em evolução constante.

José Orlando Vieira Xavier

Matrícula: 22610685 | ADS — CEUB | Junho de 2026

joseorlando-vx.github.io/Portfolio